

Classroom Attendance System

Projekti Suunitelma

1. Projektin yleiskatsaus

1.1 Ongelman Yhteenveto

Opiskelijoiden läsnäolojen kirjaaminen ja seuraaminen voivat olla vaikeaa ja viedä paljon aikaa, jos opiskelijoita ja oppitunteja on paljon. Jos läsnäolot kirjataan käsin, virheitä voi helposti tulla.

Classroom Attendance System -projektin tarkoituksena on tehdä järjestelmä läsnäolojen kirjaamista ja hallintaa varten. Opettaja voi järjestelmän avulla seurata ja hallita opiskelijoiden läsnäoloja.

Järjestelmä tallentaa läsnäolotiedot tietokantaan. Sen avulla voidaan myös tarkastella opiskelijan aiempaa läsnäoloa ja laskea läsnäoloprosentti.

1.2 Kohdekäyttäjät

- Opettajat voivat kirjautua järjestelmään, luoda oppitunteja, tarkastella opiskelijoiden läsnäoloja, muokata läsnäolomerkintöjä ja tarkastella läsnäoloraportteja.
- Opiskelijat voivat kirjautua järjestelmään, ilmoittaa läsnäolonsa oppitunnille ja tarkastella omaa läsnäolohistoriaansa sekä läsnäoloprosenttiaan.

1.3 Pääominaisuudet

- Opiskelijan ja opettajan kirjautuminen.
- Opettajat voivat luoda uusia oppitunteja.
- Tietojen tallentaminen MariaDB-tietokantaan.
- Opettajan mahdollisuus muokata läsnäolomerkintöjä.
- Opettajan mahdollisuus tarkastella opiskelijoiden läsnäoloja
- Opiskelija voi ilmoittaa olevansa läsnä.
- Opiskelija voi nähdä oman läsnäolohistoriansa.
- Järjestelmä laskee ja näyttää läsnäoloprosentin.
- Läsnäoloraporttien muodostaminen.

2. Projektin Tavoitteet

Projektin päätavoitteena on kehittää toimiva ja helppokäyttöinen Classroom Attendance System. Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden läsnäolojen kirjaamista ja seuranta.

Tavoitteena on, että opettaja voi helposti merkitä opiskelijan läsnäolevaksi, poissaolevaksi tai myöhästyneeksi. Järjestelmä tallentaa tiedot tietokantaan, jolloin läsnäolotiedot säilyvät ja niitä voidaan tarkastella myöhemmin.

Järjestelmän tavoitteena on myös vähentää ja säästää opettajan aikaa. Opettaja voi tarkastella opiskelijoiden läsnäolohistoriaa ja läsnäoloprosenttia helposti.

Lisäksi tavoitteena on tehdä järjestelmästä selkeä ja helppo käyttää. Käyttöliittymän tulee olla yksinkertainen, jotta käyttäjä löytää tarvittavat toiminnot nopeasti. On myös varmistettava, että järjestelmä toimii luotettavasti ja että läsnäolotiedot tallennetaan turvallisesti. Järjestelmän tulee olla sellainen, että sitä voidaan myöhemmin kehittää ja siihen voidaan lisätä uusia ominaisuuksia.

3. Laajuus ja toimitettavat tulokset

3.1 Mukana

- Läsnaolon ilmoittaminen
- Opettajan mahdollisuus tarkastella opiskelijoiden läsnäoloja
- Oppituntien luominen
- Opiskelijan läsnäolohistorian tarkastelu
- Läsnaolomerkintöjen muokkaaminen
- Läsnaoloprosentin laskeminen ja näyttäminen
- Läsnaoloraporttien muodostaminen
- Tietojen tallentaminen tietokantaan
- Käyttöliittymän toteuttaminen JavaFX:llä

3.2 Ulkopuolella

- Mobiilisovelluksen kehittäminen
- Opiskelijoiden automaattinen tunnistaminen esimerkiksi kasvojentunnistuksella
- Sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoitukset
- Integraatio olemassa oleviin koulun järjestelmiin
- Läsnaolon automaattinen kirjaaminen ilman opiskelijan ilmoitusta
- Kehittyneet analytiikka- ja ennustetoiminnot
- Järjestelmän julkaiseminen kaupallisena palveluna

3.3 Tuotokset

- Toimiva Classroom Attendance System -sovellus
- JavaFX-käyttöliittymä
- MariaDB-tietokanta
- Järjestelmän lähdekoodi
- Läsnaolojen hallintaan liittyvät toiminnallisuudet
- Läsnaoloraportit
- Projektin dokumentaatio
- Käyttöohjeet

4 Projektin aikajana

4.1 Vaiheet

Projektin suunnittelu ja vaatimusten määrittely (Week 1), (17.8 – 23.8)

Projektin tavoitteiden, vision, vaatimusten ja user storyjen määrittely sekä projektin suunnitelman laatiminen.

Kehitysympäristön valmistelu (Week 2), (24.8 – 30.8)

Projektissa tarvittavien työkalujen lataaminen sekä työskentelytapojen valmistelu.

Ohjelmistokehityksen ja testauksen aloittaminen (Week 3-4), (31.8 – 13.9)

Järjestelmän kehittämisen aloittaminen, yksikkötestauksen toteuttaminen, testikattavuuden seuraaminen sekä Clean Code -periaatteiden soveltaminen

CI/CD-ympäristön käyttöönotto (Week 5-6), (14.9 – 27.9)

Jenkinsin käyttöönotto projektissa, buildien ja testauksen automatisointi sekä Dockerin hyödyntäminen projektissa

Kontitus, käyttöönotto ja tietoturva (Week 6-7), (21.9 – 4.10)

Docker-ympäristön kehittäminen, Kubernetesin perusteiden hyödyntäminen sekä tietoturvan huomioiminen osana kehitysprosessia.

MVP:n viimeistely ja projektin esittely (Week 7-8), (28.9 – 11.10)

Classroom Attendance Systemin vähimmäistoimivan version (MVP) viimeistely, testaaminen ja valmistautuminen projektin esittelyyn.

4.2 Välitavoitteet

Projektsuunnitelma ja projektin visio. (Week 1)

User storyt ja vaatimukset on määritelty. (Week 1)

Kehitysympäristö. (Week 2)

Yksikkötestit. (Week 4)

Docker-ympäristö toiminnassa. (Week 6)

MVP valmis. (Week 7)

Projektin lopullinen esitys. (Week 8)

4.3 Riippuvuudet

Projektin vaatimusten ja user storyjen määrittely tulee tehdä ennen järjestelmän tarkempaa suunnittelua.

Käyttöliittymän ja tietokannan suunnittelu tulee suorittaa ennen niiden toteuttamista.

Tietokannan tulee olla valmis ennen kuin läsnäolotietojen tallennus ja haku voidaan toteuttaa.

Järjestelmän pääominaisuudet tulee olla valmiita ennen niiden kunnon testausta.

Jenkinsin automaatiota voidaan hyödyntää, kun projektin build ja testit ovat toiminnassa.

Dockerin käyttöönotto riippuu siitä, että sovellus toimii kehitysympäristössä.

MVP:n valmistuminen riippuu pääominaisuuksien toteuttamisesta sekä testauksesta.

Lopullinen projektiesitys riippuu siitä, että MVP on valmis ja testattu.

4.4 Trello Suunnitelma

Projektin tehtävien suunnitteluun, jakamiseen ja etenemisen seurantaan käytetään Trelloa. Projekti jaetaan sprintteihin, joiden aikana toteutetaan ennalta määriteltyjä tehtäviä ja välitavoitteita.

Trello-taululla tehtävät jaetaan eri sprintteihin projektin aikataulun mukaisesti. Tehtävien etenemistä seurataan niiden tilan perusteella, esimerkiksi **käynnissä olevat, odottavat tehtävät ja suoritettut tehtävät**. Tehtäville voidaan määrittää vastuuhenkilöt ja määräajat, jotta projektin etenemistä on helppo seurata.

Sprinttien tavoitteet ja tehtävät ovat seuraavat:

- **Sprint 1:** Projektin suunnittelu, projektivision ja -tavoitteiden määrittely sekä user storyjen ja vaatimusten laatiminen.
- **Sprint 2:** Järjestelmän suunnittelu ja ohjelmistokehityksen aloittaminen sekä yksikkötestauksen toteuttaminen.

- **Sprint 3:** Järjestelmän pääominaisuuksien kehittäminen, Jenkinsin käyttöönotto sekä Docker-ympäristön rakentaminen.
- **Sprint 4:** Järjestelmän testaaminen ja viimeistely, MVP-version valmistuminen sekä projektin esittelyyn valmistautuminen.

Trello toimii projektin päivittäisen työskentelyn ja tehtävien seurannan välineenä, kun taas Project Plan tarjoaa projektin kokonaisaikataulun ja tavoitteet.

5 Resursointi

5.1 Tiimi ja roolit

Projektiryhmä koostuu neljästä henkilöstä. Ryhmätavoite on jakaa tätä niin, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua kaikissa projektin osa-alueissa. Tällä tavalla jokainen ryhmän jäsen pääsee kehittämään osaamistaan projektin eri tehtävissä.

Kaikki neljä ryhmän jäsentä onnistuivat osallistumaan Scrum Masterina, Frontend-kehittäjänä, Backend-kehittäjänä ja Tietokantakehittäjänä. Tehtäviä voidaan jakaa ja vaihtaa projektin aikana, jotta työmäärä pysyy tasaisena ja jokainen jäsen saa kokemusta projektin eri osa-alueista.

5.2 Ohjelmistot ja työkalut

- Java
- JavaFX
- MariaDB
- Trello
- Git ja GitHub
- Kehitysympäistö IntelliJ IDEA

5.3 Ulkoiset resurssit

Projektin toteuttamisessa voidaan hyödyntää useita ulkoisia resursseja. Kurssin tarjoamat materiaalit ja opettajan ohjaus ovat tärkeimpiä projektin ulkopuolisia tukiresursseja.

- Kurssin opettaja: Opettajalta voidaan tarvittaessa pyytää palautetta/apua projektin suunnitelmasta, toteutuksesta ja projektinhallinnasta.
- Moodle/Oma: Katsotaan kurssin ohjeita, tehtävänantoja, sprinttien aikatauluja ja muita projektin kannalta tarvittavia materiaaleja
- Google: Hakukoneen työkaluja käytetään, jotta voidaan katsoa erilaisia ratkaisuesimerkkejä ja vinkkejä.
- AI-työkalut: Käytetään monimutkaisten ongelmien ratkaisun aputyökaluna.

6 Riskienhallinta

Riski	Ehkäisy / hallintakeino
Projektin aikataulu viivästyy	Tehtävät jaetaan pienempiin osiin ja niiden etenemistä seurataan Trellossa. Tärkeimmät tehtävät priorisoidaan.
Ryhmän jäsen ei pysty osallistumaan projektiin	Pidetään dokumentaatio, Trello ja Git selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa.
Teknisiä ongelmia ilmenee kehityksen aikana	Teknologioita testataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ongelmat pyritään ratkaisemaan yhdessä.
Vaatimukset ymmärretään väärin	Vaatimukset käydään yhdessä läpi ennen ominaisuuksien toteuttamista.
Järjestelmässä on paljon virheitä	Ohjelmistoa testataan jatkuvasti kehityksen aikana eikä vasta projektin lopussa.
Ryhmän sisäinen kommunikaatio ei toimi	Ryhmä pitää säännöllisiä kokouksia. Käytetään Trello ja kirjoitetaan selkeitä kommentteja gitisä
Projektin laajuus kasvaa liikaa	Uusia ominaisuuksia lisätään vain, jos ne voidaan toteuttaa aikataulun puitteissa.
Tietoja tallennetaan tai käsitellään väärin	Tietokannan rakennetta suunnitellaan etukäteen

7 Testaus ja laadunvarmistus

Classroom Attendance -järjestelmän testauksen tavoitteena on varmistaa, että ohjelma toimii suunnitellulla tavalla ja että sen eri toiminnot toimivat luotettavasti. Koska järjestelmän tärkein tehtävä on opiskelijoiden läsnäolojen kirjaaminen ja hallinta, on erityisen tärkeää varmistaa, että läsnäolotiedot tallentuvat oikein ja että niitä voidaan myöhemmin tarkastella ilman tietojen katoamista tai muuttumista virheellisesti.

- Opiskelijan lisäämisen testi
 - Tarkistetaan opiskelija lisäämisen järjestelmään
 - Tarkistetaan tiedon tallennus järjestelmään oikein
- Läsnäolon kirjaamisen testi
 - Tarkistetaan, että opiskelijalle voidaan merkitä läsnäolo.
 - Varmistetaan, että merkintä tallentuu oikealle tunnille ja päivälle.

- Poissaolon kirjaamisen testi
 - Tarkistetaan, että opiskelijalle voidaan merkitä poissaolo.
 - Varmistetaan, että poissaolo tallentuu oikein.

- Läsnaolotietojen hakemisen testi
 - Tarkistetaan, että opiskelijan aikaisemmat läsnaolot voidaan hakea.
 - Varmistetaan, että näytettävät tiedot kuuluvat oikealle opiskelijalle.

- Läsnaoloprosentin laskemisen testi
 - Tarkistetaan, että prosentti lasketaan oikein.
 - Testataan esimerkiksi tilanteet 100 %, 75 %, 50 % ja 0 %.

- Tietokantatellit
 - Tarkistetaan, että tiedot tallentuvat tietokantaan.
 - Tarkistetaan, että tiedot voidaan hakea tietokannasta.
 - Tarkistetaan, että tietojen päivittäminen ja poistaminen toimivat.

- Virheellisten syötteiden testi
 - Testataan tyhjää kenttiä
 - Testataan virheellisiä arvoja
 - Varmistetaan, että ohjelma ei kaadu virheellisten syötteiden takia

- Suorituskykytesti
 - Testataan, miten ohjelma toimii, kun opiskelijoita ja läsnaolotietietoja on paljon
 - Tarkistetaan, että tietojen hakeminen ja tallentaminen pysyy riittävän nopea

8 Dokumentointi ja raportointi.

Projektin aikana dokumentoidaan ohjelman rakenne, toiminnallisuudet sekä käyttö. Dokumentoinnissa kuvataan myös tietokannan rakenne sekä ohjelman tärkeimmät ominaisuudet. Lisäksi kirjataan tehtyt testit, niiden tulokset sekä projektin aikana löydetty virheet ja niiden korjaukset. Lopuksi raportoidaan projektin etenemisestä, saavutetuista tavoitteista ja mahdollisista jatkokehitysideoista.

- Projektin dokumentointi
 - Projektin tavoitteet ja tarkoitus

- Järjestelmän toiminnallisuudet
- Käytetyt teknologiat ja työkalut
- Ohjelman rakenne ja arkkitehtuuri

- Virheiden ja ongelmien raportointi
 - Havaitut ongelmat
 - Ongelman aiheuttaja
 - Tehty korjaus
 - Korjauksen jälkeinen testaus

- Kehityksen raportointi
 - Mitä projektin aikana on tehty
 - Mitä ominaisuuksia on lisätty
 - Mitä ongelmia kehityksen aikana ilmeni
 - Miten ongelmat ratkaistiin

- Loppuraportti
 - Projektin tavoitteiden toteutuminen
 - Valmiit ominaisuudet
 - Testauksen tulokset
 - Mahdolliset puutteet
 - Jatkokehitysmahdollisuudet